

Manual de Utilizador

Agente IA de Interpretação 360º de Incidentes de Cibersegurança

Capítulo: SOC Dashboard — CISO Intelligence Dashboard

Conteúdo

1	Visão Geral do Dashboard	3
2	Barra de Cabeçalho	3
2.1	Descrição	3
2.2	Elementos e Controlos	4
3	Barra de Navegação Temporal e Timeline de Alertas	4
3.1	Descrição	4
3.2	Barra de Navegação Temporal (Slice Bar)	4
3.3	Timeline de Alertas	5
4	Painel Parallel Windows	6
4.1	Descrição	6
4.2	Barra de Controlo	6
4.3	Cards de Janela	7
4.4	Confirmação Manual de Hipótese	7
5	Grafo de Hipóteses (Hypothesis Graph)	7
5.1	Descrição	7
5.2	Métricas Globais	8
5.3	Kill Chain Progress (Global)	8
5.4	Top Hypotheses	9
5.5	Phase Transitions (Evidence Weight)	9
6	Intelligence Reports	9
6.1	Descrição	9
6.2	Card de Intelligence Report	9
6.3	Modal de Detalhe do Relatório	10
6.4	Tab SOC (Figura 8)	10
6.5	Tab CISO (Figura 9)	11
7	Relatórios PDF Gerados	12
7.1	Descrição	12
7.2	Relatório CISO (Figura 10)	12

7.3	Relatório SOC (Figura 11)	14
8	Fluxo de Trabalho Operacional	15

Visão Geral do Dashboard

O **CISO Intelligence Dashboard** é a interface principal do sistema de monitorização de incidentes de cibersegurança. Recebe alertas ENISA em tempo real via SSE, apresenta o estado das janelas de análise do Agente 1, permite a confirmação manual de hipóteses pelo operador, e exibe os relatórios de inteligência gerados automaticamente pelo Agente 2.

O dashboard organiza-se em quatro zonas funcionais, visíveis na Figura 1:

1. **Barra de cabeçalho** — marca, contador de uptime e controlos globais;
2. **Timeline de alertas** — visualização cronológica dos alertas e barra de navegação temporal;
3. **Parallel Windows** — painel de janelas adaptativas activas e fechadas;
4. **Intelligence Reports** — cards dos relatórios de inteligência gerados pelo Agente 2.

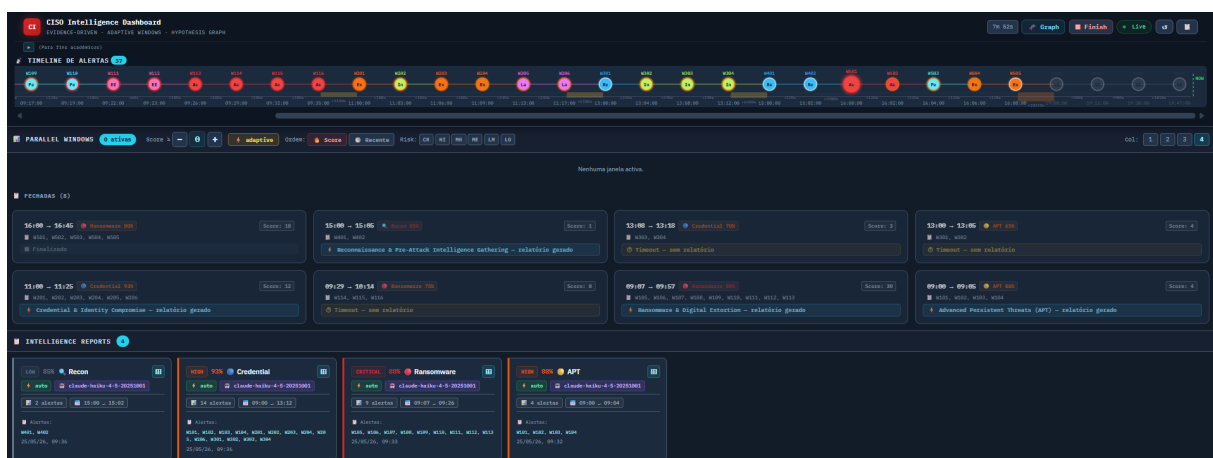


Figura 1: Vista completa do CISO Intelligence Dashboard com o dataset projD37 processado.

Barra de Cabeçalho

Descrição

A barra de cabeçalho (Figura 2) é permanentemente visível no topo do dashboard e fornece identificação do sistema, estado da ligação SSE em tempo real e acesso aos controlos globais.



Figura 2: Barra de cabeçalho do CISO Intelligence Dashboard.

Elementos e Controlos

Tabela 1: Elementos da barra de cabeçalho.

Elemento	Descrição
CI (logo)	Marca do sistema — <i>CISO Intelligence Dashboard</i> . O subtítulo <i>Evidence-Driven · Adaptive Windows · Hypothesis Graph</i> identifica os três pilares arquitecturais do sistema.
Contador de uptime	Exibe o tempo decorrido desde o arranque da sessão (ex.: 16m 4s). Actualizado a cada segundo. Útil para correlacionar eventos com o tempo de sessão em contexto de análise forense.
Graph	Abre o painel Hypothesis Graph — Global Memory (ver Sec. 5), que apresenta o estado global do grafo de hipóteses do Agente 1: nós, transições, progressão kill-chain e hipóteses confirmadas.
Finish	Força o encerramento de todas as janelas activas e gera um log de classificações CISO (<code>classification_log_*.json</code>) para comparação académica ou auditoria. Nota: o Finish encerra janelas no frontend mas não invoca o Agente 2 — as janelas encerradas por este mecanismo não produzem relatórios de inteligência.
Live	Indicador de estado da ligação SSE ao servidor. Verde pulsante indica ligação activa; ausência de animação indica falha de conectividade.
⏮ (Reset)	Reinicia a sessão corrente — limpa janelas, alertas e estado do frontend. Não afecta o estado persistente do Agente 1 (<code>hypothesis_graph.json</code> , <code>classifier_state.json</code>).
📄 (Logs)	Descarrega o ficheiro de logs de debug da sessão corrente para diagnóstico de problemas.

⚠ Atenção

O botão **Finish** é irreversível dentro da sessão. Janelas encerradas por Finish são marcadas com *Finalizado* e não podem ser reabertas. Para gerar relatório de um incidente, o operador deve confirmar a hipótese antes de usar Finish.

Barra de Navegação Temporal e Timeline de Alertas

Descrição

A Figura 3 apresenta dois componentes sobrepostos: a **barra de navegação temporal** (slice bar), que controla qual a janela de tempo está atualmente visível no painel de janelas, e informação sobre o alerta atual e o próximo alerta para fins meramente académicos.

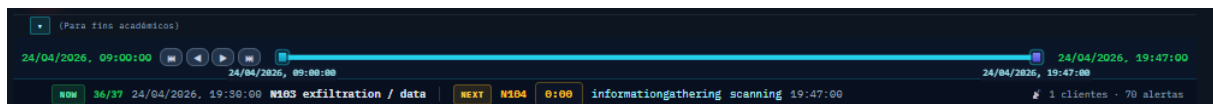


Figura 3: Barra de navegação temporal com indicadores de alerta corrente, próximo alerta e countdown.

Barra de Navegação Temporal (Slice Bar)

A barra de navegação temporal permite ao analista navegar pelo histórico de alertas sem perder contexto das janelas activas.

Tabela 2: Controlos da barra de navegação temporal.

Botão	Ícone	Acção
Toggle slice	▼ / ▲	Expande ou colapsa a barra de navegação temporal.
Reset	⏮	Volta ao início do dataset (primeiro alerta).
Recuar	◀	Recua 5 minutos na timeline.
Avançar	▶	Avança 5 minutos na timeline.
Próxima janela	⏭	Salta para a janela activa seguinte.
Indicadores de estado (linha inferior da barra)		
NOW + alerta corrente	Mostra o índice do alerta actualmente em processamento (ex.: 36/37), a sua data/hora, número, categoria e tipo (ex.: N105 exfiltration / data). Actualizado em tempo real.	
NEXT + alerta seguinte	Mostra o número do próximo alerta a processar (ex.: N104) e o countdown até ao seu processamento (0:00 quando imediato). Vermelho pulsante quando ≤ 5 segundos.	
Clientes / alertas	Contador no canto direito: número de clientes SSE ligados e total de alertas no dataset (ex.: 1 clientes · 70 alertas).	

💡 Dica

O scrubber (barra deslizante horizontal) permite navegar directamente para qualquer ponto temporal do dataset. Os limites exibidos no canto esquerdo e direito mostram o intervalo completo do dataset (ex.: 24/04/2026, 09:00:00 — 24/04/2026, 19:47:00).

Timeline de Alertas

A timeline (Figura 3) exhibe cada alerta como um nó circular colorido com o identificador (ex.: W101, W202, N103). A cor do nó indica a fase kill-chain detectada:



Figura 4: Streaming de alertas — visualização contínua da entrada de novos alertas.

Tabela 3: Código de cores da timeline de alertas.

Fase	Representação visual
RECON	Azul claro
INITIAL_ACCESS	Laranja
EXECUTION	Vermelho
PERSISTENCE	Amarelo
LATERAL_MOVEMENT	Rosa/magenta
EXFILTRATION	Verde
IMPACT	Vermelho escuro/crítico
Ruído descartado	Cinzeno (sem janela associada)

Sobrepôr o "rato" num nó da timeline centra a vista nesse alerta e destaca a janela à qual pertence. Clicar no mesmo, carrega os dados do alerta na extensão Redshift automaticamente, tornando-se visível uma sinalização no icon da extensão a notificar nova entrada de dados, permitindo o analista obter mais informações por via de um LLM. Os alertas de ruído (`IsNoiseAlert=true` ou `Resolution=falsepositive`) são exibidos a cinzeno sem abertura de

janela.

Painel Parallel Windows

Descrição

O painel **Parallel Windows** (Figura 5) é o centro operacional do dashboard. Apresenta em simultâneo todas as janelas adaptativas do Agente 1 — activas, em validação e fechadas — permitindo ao operador monitorizar, filtrar e confirmar hipóteses.

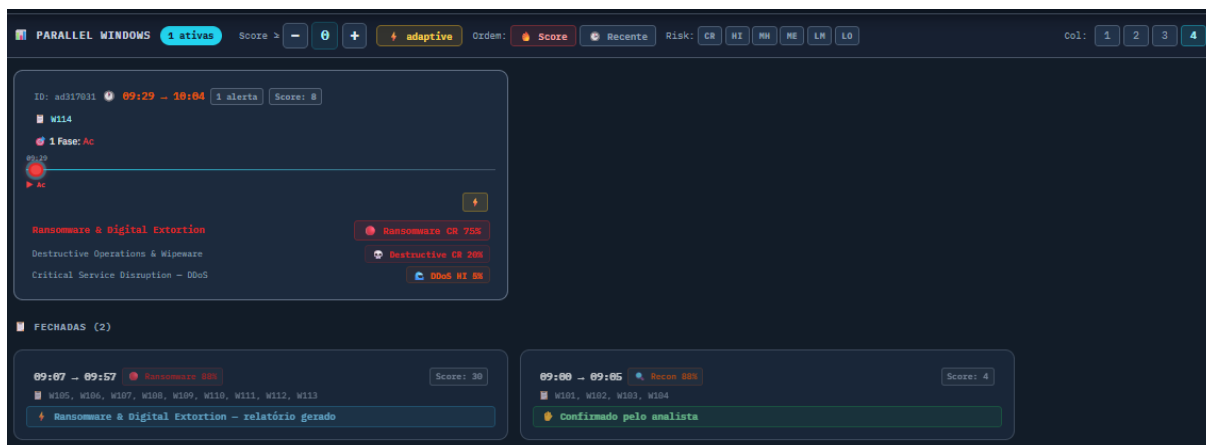


Figura 5: Painel Parallel Windows.

Barra de Controlo

Tabela 4: Controlos da barra do painel Parallel Windows.

Controlo	Descrição
N ativas (badge)	Contador de janelas actualmente abertas (não fechadas). O badge <i>0 ativas</i> indica que todas as janelas foram encerradas.
Score $\geq$ [-] [0] [+]	Filtro de score mínimo. Só exhibe janelas cujo score acumulado é igual ou superior ao valor seleccionado. Os botões - e + ajustam o limiar; 0 repõe sem filtro. Útil para ocultar janelas de baixo risco em situações de elevado volume.
adaptive / fixed	Indica e permite alternar o modo de janelamento do Agente 1. adaptive (↘): duração da janela varia por fase kill-chain com extensão por alertas críticos. fixed (○) : duração fixa de 15 minutos para todas as fases.
Ordem: Score / Recente	Critério de ordenação das janelas no painel. Score : ordena por score acumulado decrescente (maior risco em primeiro). Recente : ordena por timestamp de criação decrescente (janela mais recente em primeiro).
Risk: CR / HI / MN / ME / LM / LO	Filtros de tier de risco CISO. Activar um ou mais tiers restringe a vista às janelas com o nível de risco correspondente (CRITICAL, HIGH, MEDIUM-HIGH, MEDIUM, LOW-MED, LOW). Múltiplos tiers podem estar activos simultaneamente.
Col: 1 / 2 / 3 / 4	Layout de grelha do painel — número de colunas. Por omissão: 4. Reduzir para 1 ou 2 em ecrãs menores ou para leitura mais confortável de janelas individuais. A preferência é guardada em <code>sessionStorage</code> .

Cards de Janela

Cada janela é apresentada como um card. Os campos e estado do card reflectem a fase de ciclo de vida da janela.

Tabela 5: Campos de um card de janela.

Campo	Descrição
Intervalo temporal	Período de início e fim da janela (ex.: 09:00 → 09:05).
Badge de hipótese	Categoria CISO confirmada ou principal com a probabilidade actual (ex.: APT 88%). A cor reflecte o tier de risco.
Score	Score acumulado da janela (soma dos pesos das fases detectadas).
Alertas	Lista dos identificadores de alerta contidos na janela (ex.: W101, W102, W103, W104).
Timer	Countdown até ao timeout da janela (🕒). Vermelho quando crítico ($\leq 30s$). Mostra <i>A confirmar...</i> durante o período de validação pelo operador.
Mecanismo de fecho	Ícone e texto indicativos de como a janela foi fechada: ✂ convergência automática, 🕒 timeout, 🖱 operador, <i>Finalizado</i> via Finish.
Relatório gerado	Linha de texto (ex.: <i>Advanced Persistent Threats (APT) — relatório gerado</i>) presente nas janelas que originaram um Intelligence Report.

Confirmação Manual de Hipótese

Quando uma janela atinge o período de validação (probabilidade da hipótese abaixo do limiar $\theta = 0,85$ após timeout), é apresentado ao operador um botão de confirmação com um timer de 120 segundos. O operador pode:

- **Confirmar** a hipótese sugerida — a janela fecha com mecanismo 🖱 (operador) e o Agente 2 é invocado para geração de relatório.
- **Deixar expirar** o timer — a janela fecha por timeout (🕒) sem relatório (probabilidade insuficiente).

A confirmação pelo operador actualiza o classificador Bayesiano do Agente 1 como sinal de aprendizagem explícita. Confirmações por timeout não actualizam o classificador.

Grafo de Hipóteses (Hypothesis Graph)

Descrição

O painel **Hypothesis Graph — Global Memory** (Figura 6) é acedido através do botão **Graph** na barra de cabeçalho. Apresenta o estado global do grafo de hipóteses mantido pelo Agente 1 fora das janelas individuais — a memória persistente acumulada ao longo de toda a sessão.

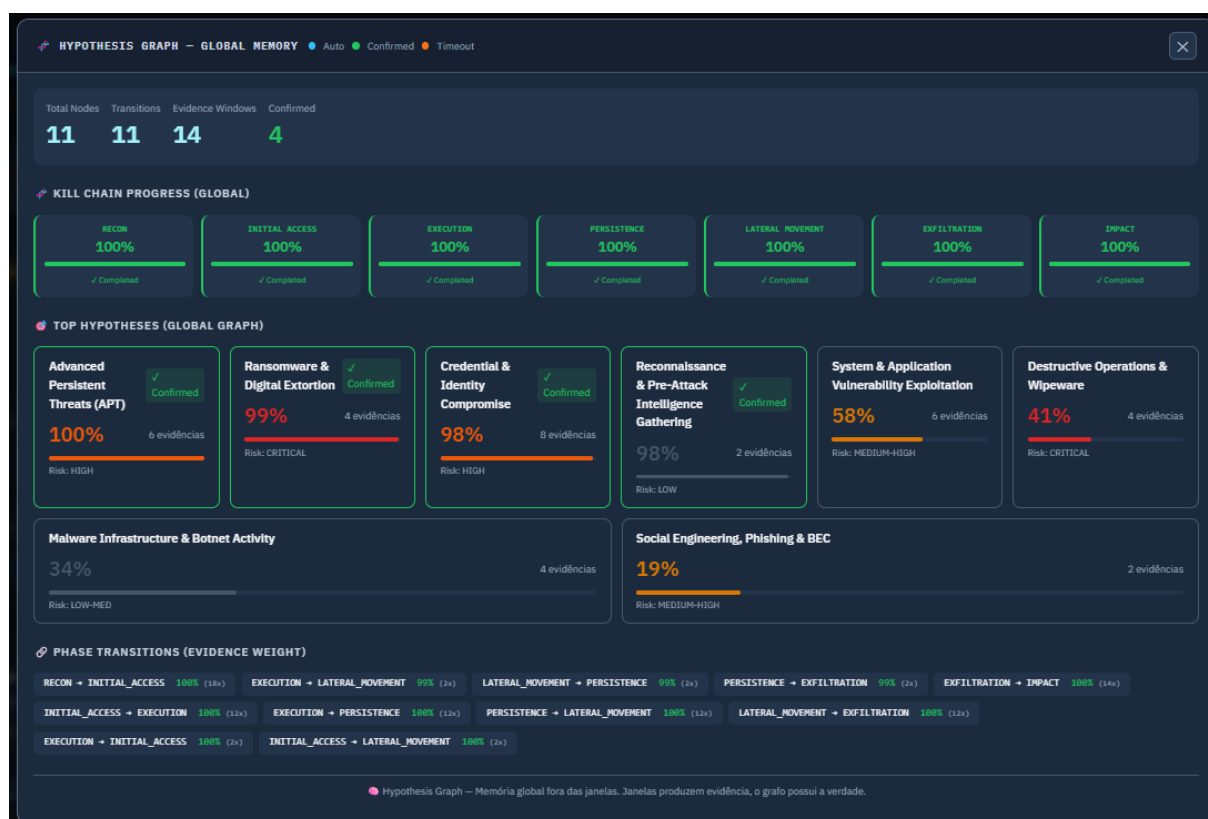


Figura 6: Painel Hypothesis Graph — Global Memory com o dataset projD37 processado.

Métricas Globais

O cabeçalho do painel exibe quatro métricas de sessão:

Tabela 6: Métricas globais do Hypothesis Graph.

Métrica	Descrição
Total Nodes	Número total de nós no grafo — um nó por categoria CISO com pelo menos uma evidência acumulada.
Transitions	Número de arestas do grafo — transições entre fases kill-chain detectadas e reforçadas por janelas confirmadas.
Evidence Windows	Número de janelas que contribuíram com evidência para o grafo (confirmadas por qualquer mecanismo, incluindo timeout).
Confirmed	Número de hipóteses com confirmação explícita (auto ou operador), que originaram relatórios de inteligência.

Kill Chain Progress (Global)

A secção **Kill Chain Progress** exibe o nível de actividade acumulada por fase kill-chain ao longo de toda a sessão, como barras de progresso com percentagem. Uma fase a 100% significa que foi detectada e confirmada em múltiplas janelas com peso máximo. A legenda distingue três estados dos nós: **Auto** (confirmação automática), **Confirmed** (confirmado pelo operador ou auto com relatório gerado) e **Timeout** (encerrado por timeout sem relatório).

Top Hypotheses

A secção **Top Hypotheses** exibe os nós do grafo ordenados por probabilidade cumulativa, com os seguintes campos por hipótese:

- **Nome da categoria CISO** e badge de estado (*Confirmed* / em progresso);
- **Probabilidade cumulativa** (ex.: 100%, 99%, 98%);
- **Número de evidências** — janelas que contribuíram para este nó;
- **Risk Tier** — nível de risco CISO (CRITICAL, HIGH, MEDIUM-HIGH, ...).

Phase Transitions (Evidence Weight)

A secção inferior lista todas as transições de fase detectadas no grafo, com o peso de evidência acumulado (ex.: RECON → INITIAL_ACCESS 100% (18×)). O número entre parênteses indica quantas janelas reforçaram esta transição. Transições com peso elevado sinalizam progressão consistente da kill-chain através de múltiplos incidentes.

Nota

O Hypothesis Graph é a *memória global* do sistema — acumula evidência de todas as janelas, incluindo as que encerraram por timeout sem relatório. As janelas produzem evidência; o grafo mantém a verdade acumulada.

Intelligence Reports

Descrição

A secção **Intelligence Reports** (Figura 1, zona inferior) exibe os relatórios de inteligência gerados automaticamente pelo Agente 2 para cada hipótese confirmada. Cada relatório é apresentado como um card compacto com acesso ao detalhe completo.

Card de Intelligence Report

Tabela 7: Campos de um card de Intelligence Report.

Campo	Descrição
Badge de tier	Nível de risco CISO (ex.: low 85%, high 93%, critical 88%) com probabilidade confirmada.
Label	Nome da categoria CISO (ex.: <i>Recon</i> , <i>Credential</i> , <i>Ransomware</i> , <i>APT</i>).
Mecanismo de confirmação	auto (confirmação automática por convergência) ou  (confirmação pelo operador).
Modelo LLM	Identificador do modelo utilizado para enriquecimento (ex.: claude-haiku-4-5-20251001).
Nº de alertas	Total de alertas que constituem a base de evidência do relatório.
Janela temporal	Intervalo de tempo coberto pela janela (ex.: 15:00 → 15:02).
Alertas	Lista dos identificadores de alerta incluídos no relatório.
Timestamp de geração	Data e hora em que o relatório foi produzido pelo Agente 2.

Modal de Detalhe do Relatório

Clicar num card abre o modal de detalhe (Figura 7), que apresenta o relatório completo em duas vistas seleccionáveis por tab:

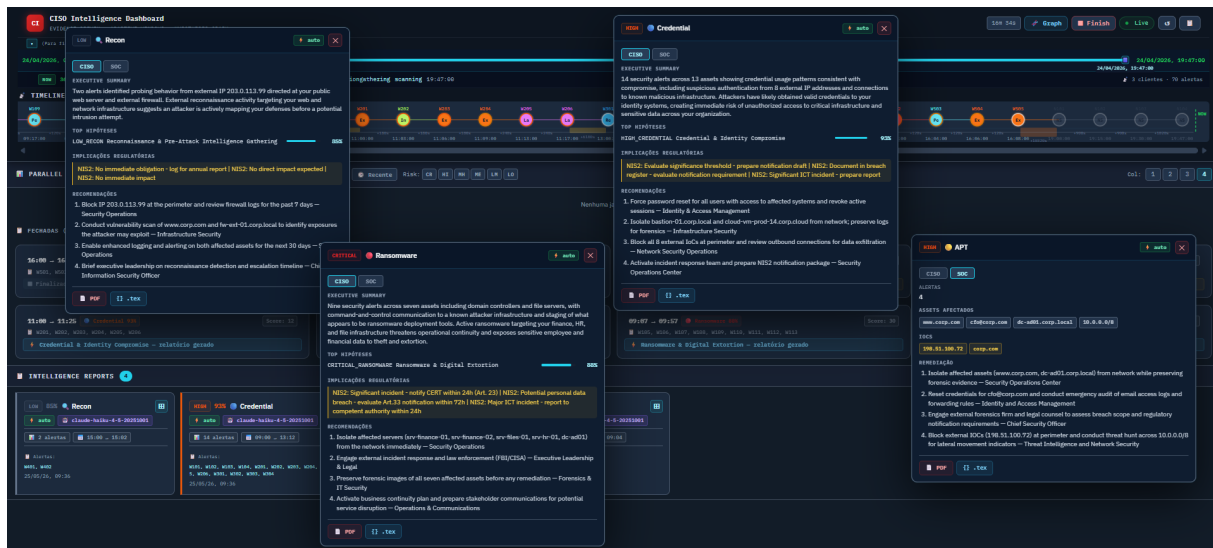


Figura 7: Modais de detalhe de relatórios abertos em simultâneo: Recon (LOW), Credential (HIGH), Ransomware (CRITICAL) e APT (HIGH).

Tab SOC (Figura 8)

A vista SOC é dirigida ao analista técnico e inclui:

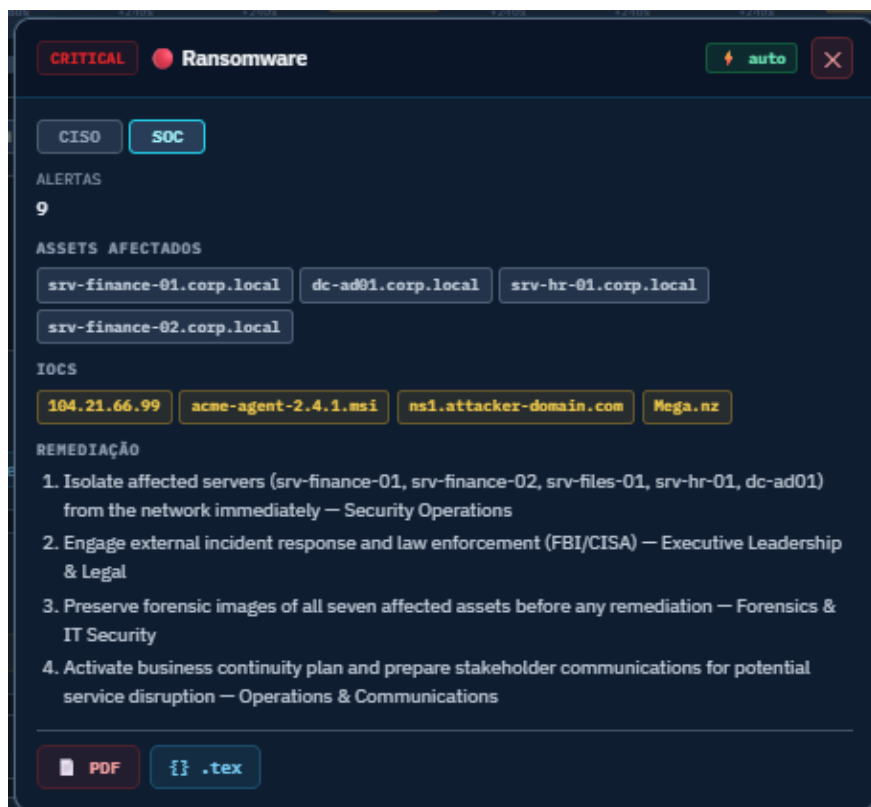


Figura 8: Vista SOC do modal de detalhe — relatório APT (HIGH, 88%).

- **Número de alertas e Assets Afectados** — lista de hostnames e subredes impactadas (ex.: `srv-finance-01.corp.local`, `10.0.0.0/8`);
- **IOCs** — indicadores de compromisso externos: IPs (ex.: `104.21.66.99`), domínios (ex.: `acme-agent-2.4.1.msi`, `ns1.attacker-domain.com`), hashes e URLs. IPs privados são filtrados e não são exibidos;
- **Remediação** — passos de contenção faseados em 0–1h, 1–4h e 4–24h, com equipa responsável por cada acção;
- Botões **PDF** e **.tex** para descarregar os ficheiros gerados pelo servidor Texer.

Tab CISO (Figura 9)

A vista CISO é dirigida ao decisor executivo e inclui:

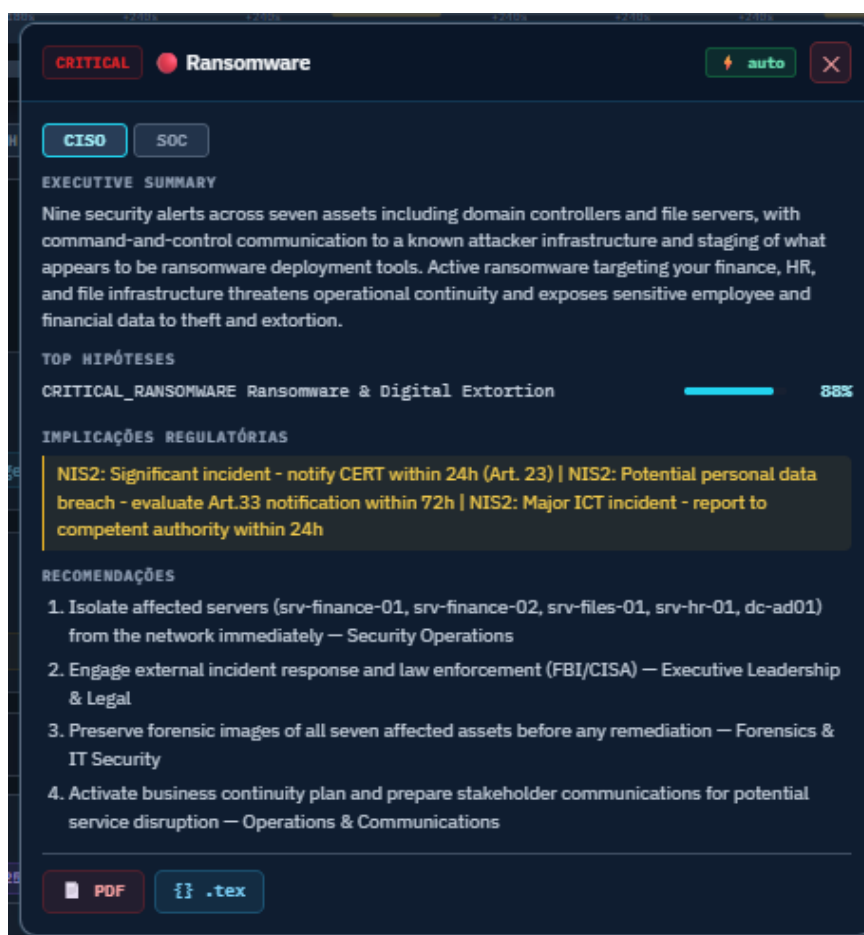


Figura 9: Vista CISO do modal de detalhe — relatório Ransomware (CRITICAL, 88%).

- **Executive Summary** — sumário executivo em linguagem não técnica;
- **Top Hipóteses** — hipótese principal com probabilidade e barra de confiança;
- **Implicações Regulatórias** — obrigações NIS2/GDPR/DORA aplicáveis ao incidente, destacadas em amarelo quando activas;
- **Recomendações** — acções imediatas com equipa responsável (ex.: *Security Operations*, *Executive Leadership & Legal*);
- Botões **PDF** e **.tex** para descarregar o relatório completo nos respectivos formatos.

Relatórios PDF Gerados

Descrição

O Agente 2 gera dois relatórios em PDF por hipótese confirmada — um relatório CISO e um relatório SOC — através do servidor Texer (`localhost:5002`), que compila os ficheiros `.tex` via `pdflatex`. Os relatórios ficam disponíveis para download imediato a partir dos botões PDF nos modais de detalhe.

Relatório CISO (Figura 10)

CISO INCIDENT REPORT

Risk Tier: LOW

Executive Summary:

Two alerts captured reconnaissance activity originating from IP 203.0.113.99 targeting your firewall and public web server, consistent with pre-attack intelligence gathering. An external actor is actively probing your network perimeter, which typically precedes a targeted attack and could lead to unauthorized access or data compromise.

Status:

CONFIRMED

Confidence: 85%

Pattern:

Reconnaissance & Pre-Attack Intelligence Gathering

Vector:

RECON

Risk:

LOW

LLM Enhanced:

Yes (claude-haiku-4-5-20251001)

Business Impact:

Critical operational risk affecting organizational assets.

Analyst Executive Assessment:

The detected activity shows early-stage adversary reconnaissance against both your network edge and public-facing application. While no exploitation or data theft has occurred, this pattern is a known precursor to more serious attacks. The external IP has not yet attempted to move laterally or breach systems, but the targeting of both your firewall and web server suggests the actor is mapping your infrastructure. This warrants immediate visibility into what information was exposed and whether any follow-up probing occurs. The low current severity reflects the absence of confirmed compromise, but the operational risk is real if reconnaissance leads to a subsequent attack.

Affected Services:

Network perimeter security, public web presence

Operational Risk:

Moderate probability of follow-on attack attempt within 72 hours if reconnaissance succeeds

Blast Radius:

2 assets across external and DMZ segments; potential impact to customer-facing services if attack progresses

Why It Matters:

An external actor is actively probing your network perimeter, which typically precedes a targeted attack and could lead to unauthorized access or data compromise.

What Was Detected:

Two alerts captured reconnaissance activity originating from IP 203.0.113.99 targeting your firewall and public web server, consistent with pre-attack intelligence gathering.

Immediate Response Actions:

Add 203.0.113.99 to firewall deny list at perimeter (fw-ext-01.corp.local ingress rules)

Enable enhanced logging on www.corp.com web server and firewall for all traffic from 203.0.113.99

Isolate fw-ext-01.corp.local and www.corp.com for deep packet inspection and behavioral analysis

Key Message:

An external attacker is actively surveying your network; take immediate defensive steps to deny reconnaissance success and prepare for potential follow-on attack attempts.

Window:

14:00 – 14:02

Top Risk Categories:

LOW_RECON

Reconnaissance & Pre-Attack Intelligence Gathering

0.85

Trigger Timeline:

Timestamp

Alert ID

Category

Tier

2026-04-24 14:00:00

W401

informationgathering

LOW

2026-04-24 14:02:00

W402

informationgathering

LOW

Strategic Recommendations:

Block IP 203.0.113.99 at the perimeter and review firewall logs for the past 7 days to identify what was probed

Security Operations

Scan both affected assets (fw-ext-01 and www.corp.com) for unauthorized changes or backdoors installed during reconnaissance

Infrastructure Security

Brief executive leadership on the reconnaissance activity and establish a 48-hour escalation protocol if additional probing from this or related IPs is detected

CISO Office

Regulatory Impact:

NIS2

No immediate obligation - log for annual report

GDPR

No direct impact expected

DORA

No immediate impact

Scope

Total alerts

2

Figura 10: Relatório CISO gerado para o incidente de Reconhecimento (LOW, 85%).

O **CISO Incident Report** inclui as seguintes secções:

Tabela 8: Secções do relatório CISO em PDF.

Secção	Conteúdo
Executive Summary	Parágrafo de síntese executiva em linguagem não técnica, gerado por LLM.
Status / Pattern / Vector / Risk	Campos estruturados: estado de confirmação, padrão de ataque, vector kill-chain e nível de risco.
LLM Enhanced	Modelo LLM utilizado para enriquecimento (ex.: <code>claude-haiku-4-5-20251001</code>).
Business Impact	Impacto operacional nos activos e serviços da organização.
Analyst Executive Assessment	Análise narrativa de um parágrafo, em prosa fluente, produzida pelo LLM.
Affected Services/Operational Risk/Blast Radius	Serviços impactados, probabilidade de escalada e amplitude potencial do incidente.
Why It Matters / What Was Detected	Campos distintos: relevância executiva (porquê) e factos observados (o quê).
Immediate Response Actions	Lista de acções com equipa responsável (ex.: <i>fw-ext-01 — Security Operations</i>).
Key Message	Frase única de decisão executiva.
Window / Top Risk Categories	Intervalo temporal e categorias CISO de maior risco com probabilidade.
Trigger Timeline	Tabela de alertas que despoletaram a janela (timestamp, ID, categoria, tier).
Strategic Recommendations	Recomendações estratégicas de médio prazo por área funcional.
Regulatory Impact	Obrigações NIS2, GDPR e DORA aplicáveis ao incidente.
Scope	Número total de alertas e assets afectados.

Relatório SOC (Figura 11)

SOC INCIDENT REPORT

Risk Tier: HIGH

Technical Summary: Four security alerts across your identity system, web presence, and domain controller, correlated with two external IP and domain indicators consistent with adversary command-and-control activity. An advanced threat actor has established persistence in your core infrastructure, creating immediate risk of operational shutdown, data theft, or regulatory enforcement action.

Total Alerts: 4 **Triggers:** 1

LLM Enhanced: Yes (claude-haiku-4-5-20251001)

Threat Classification (LLM): Advanced Persistent Threat (APT) - External Command & Control

Priority Actions (0–1h):

- Block IP 198.51.100.72 at perimeter firewall (inbound/outbound)
- Reset credentials for cfo@corp.com and audit recent access logs
- Isolate dc-ad01.corp.local from network pending forensic analysis
- Preserve all logs and network traffic for affected assets

Priority Actions (1–4h):

- Conduct full endpoint scan on all hosts in 10.0.0.0/8 subnet for malware/persistence
- Review DNS queries and HTTP traffic to corp.com from internal hosts
- Audit Active Directory logs on dc-ad01.corp.local for lateral movement attempts
- Segment network to restrict lateral movement from compromised assets

Priority Actions (4–24h):

- Perform forensic analysis on dc-ad01.corp.local for indicators of compromise
- Review email logs for cfo@corp.com for data exfiltration attempts
- Conduct threat hunt across 10.0.0.0/8 for C2 beaconing patterns
- Validate clean backups and prepare recovery procedures for critical systems

SIEM/EDR Threat Hunting Queries:

- Search for all network connections to/from IP 198.51.100.72 across all hosts in past 30 days
- Timeline reconstruction: Login events for cfo@corp.com and lateral movement from dc-ad01.corp.local in past 7 days
- Search for process execution, file modifications, and registry changes on dc-ad01.corp.local correlating with external IOC activity

Window: 08:00 – 08:04

Severity Breakdown:

Severity	Count
Low	2
High	2

Trigger Timeline:

Timestamp	Alert ID	Category	Tier	Kill Chain
2026-04-24 08:00:00	W101	informationgathering	LOW	RECON
2026-04-24 08:00:30	W102	informationgathering	LOW	RECON
2026-04-24 08:02:00	W103	authentication	MEDIUM	INITIAL_ACCESS
2026-04-24 08:04:00	W104	authentication	MEDIUM	INITIAL_ACCESS

Indicators of Compromise (external only):

- 198.51.100.72
- corp.com

Affected Assets:

- 10.0.0.0/8
- cfo@corp.com
- www.corp.com
- dc-ad01.corp.local

Detected CVEs:

- No CVEs referenced in this window.

SOC Recommendations:

- Increase monitoring frequency on affected assets; review recent authentication events.

Recommended Actions:

- Isolate affected assets (dc-ad01, CFO email account, www.corp.com) from production network Security Operations

Figura 11: Relatório SOC gerado para o incidente APT (HIGH, 88%).

O **SOC Incident Report** inclui as seguintes secções:

Tabela 9: Secções do relatório SOC em PDF.

Secção	Conteúdo
Technical Summary	Sumário técnico com contexto de corroboração entre alertas, assets e IOCs.
Total Alerts / Triggers / LLM Enhanced	Métricas quantitativas da janela e identificação do modelo LLM.
Threat Classification (LLM)	Classificação específica do tipo de ameaça (ex.: <i>Advanced Persistent Threat (APT) - External Command & Control</i>).
Priority Actions (0–1h / 1–4h / 4–24h)	Ações de resposta faseadas no tempo, geradas pelo LLM com base nos IOCs e assets reais do incidente.
SIEM/EDR Threat Hunting Queries	Queries de threat hunting específicas com IPs, domínios e hostnames reais extraídos dos alertas.
Window	Intervalo temporal da janela de detecção.
Severity Breakdown	Distribuição dos alertas por severidade (Low, Medium, High).
Trigger Timeline	Tabela detalhada de alertas: timestamp, ID, categoria, tier CISO e fase kill-chain.
Indicators of Compromise (external only)	Lista de IOCs externos (IPs, domínios). IPs privados excluídos.
Affected Assets	Lista de hostnames, emails e subredes afectados.
Detected CVEs	CVEs identificados nos alertas da janela, ou nota de ausência.
SOC Recommendations/Recommended Actions	Recomendações técnicas e acções de remediação específicas ao contexto.



Dica

Os ficheiros `.tex` estão disponíveis para download a partir do botão `.tex` nos modais. Permitem edição e recompilação local para personalização do relatório ou inclusão em documentação de incidente.

Fluxo de Trabalho Operacional

O fluxo de trabalho típico de um analista SOC com o dashboard durante uma sessão de monitorização activa é o seguinte:

1. **Iniciar sessão** — verificar o indicador **Live** (verde) e confirmar que o Agente 1 está a receber alertas (contador de alertas na barra temporal).
2. **Monitorizar a timeline** — observar os nós de alertas à medida que surgem na timeline. Alertas cinzentos são ruído descartado; alertas coloridos correspondem a fases kill-chain activas.
3. **Acompanhar janelas activas** — no painel Parallel Windows, as janelas activas mostram a hipótese CISO emergente com probabilidade crescente e o timer de expiração. Usar os filtros de Score e Risk para focar nas janelas de maior prioridade.
4. **Confirmar hipóteses** — quando o timer de validação aparece numa janela, confirmar ou deixar expirar. A confirmação invoca o Agente 2 e gera o relatório de inteligência.
5. **Consultar relatórios** — na secção Intelligence Reports, clicar no card para abrir o modal de detalhe. Alternar entre tab CISO (para comunicação executiva) e tab SOC (para resposta técnica). Descarregar PDF para documentação ou distribuição.

6. **Consultar o grafo** — clicar em **Graph** para ter uma visão global da progressão kill-chain e das hipóteses acumuladas ao longo de toda a sessão.
7. **Usar a extensão Chrome** — para análise de CVEs detectados nos alertas ou para análise aprofundada de um alerta SIEM específico, abrir a extensão RedShift CVE Agent. O contexto da janela activa é injectado automaticamente se a probabilidade atingir $\geq 75\%$.
8. **Encerrar sessão** — usar **Finish** apenas após confirmar todas as hipóteses de interesse. Janelas não confirmadas antes do Finish não produzem relatórios.

 Atenção

Não utilizar **Finish** como substituto da confirmação de hipóteses. O Finish é um mecanismo académico de encerramento forçado e não invoca o Agente 2. Qualquer janela com hipótese de interesse deve ser confirmada manualmente antes de activar o Finish.